

CONTENTS

Práctico 4 (Variable aleatoria y función de distribución) — Probabilidad y Estadística

FING UdelAR · Resolución completa y verificada

Ejercicio 1 — Graficar FX

Ejercicio 2 — Hallar parámetros para que F sea función de distribución

2.1

2.2

Ejercicio 3 — Fórmulas derivadas de FX

Ejercicio 4 — Aplicación numérica de las fórmulas del Ejercicio 3

4.1

4.2

Distribuciones discretas

Ejercicio 5 — Distribución binomial

5.1 — $p(k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$ define una probabilidad en $A=\{0,\dots,n\}$

5.2 — Mensaje de 4 signos, $P(\text{error})=0.1$

5.3 — 5 máquinas, $P(\text{requerir atención})=1/3$

5.4 — Cantidad n de sistemas de respaldo para $P(\text{al menos 1 funciona})\geq 0.99$

5.5 — Graficar f.p.p. y f.d.a. de $\text{Bin}(6, 0.25)$

Ejercicio 6 — Moda de la Binomial

6.1 — Probar $pX(k)/pX(k-1) = 1 + [(n+1)p-k] / [(1-p)k]$

6.2 — Calcular la(s) moda(s) según p

Ejercicio 7 — Distribución Hipergeométrica

7.1 — $p(k) = \frac{C(D,k)C(N-D,n-k)}{C(N,n)}$ define una probabilidad

7.2 — Caja de 40 herramientas, muestra de 5, caja con 3 defectuosas

7.3 — Lote de 10 herramientas, 4 seleccionadas, 3 con defectos

Ejercicio 8 — Distribución de Poisson

8.1 — Verificar que $pX(k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ define una probabilidad

8.2 — Partículas radiactivas, $\lambda = 4$ por milisegundo

8.3 — Camiones-tanque, $\lambda = 10$ por día, capacidad máxima 15/día

8.4 — Discos de computadora, $\lambda = 0.1$ sectores defectuosos por disco

Ejercicio 9 — Distribución Geométrica

9.1 — Verificar que $pX(k) = (1-p)^{k-1}p$, $k=1,2,3,\dots$, es una función de probabilidad

9.2 — Calcular $P(X=k)$ y deducir que $X \sim \text{Geo}(p)$

9.3 — Pérdida de memoria: $P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$

9.4 — Conmutador telefónico, $p=0.05$, $P(\text{necesitar exactamente 5 intentos})$

Ejercicio 10 — Distribución Binomial Negativa

10.1 — Hallar la distribución de X = cantidad de intentos hasta el k -ésimo éxito

10.2 — Población de 100.000, 1800 enfermos, muestreo con reposición

10.3 — 3 monedas, probabilidad de “solo caras o solo cruces” por segunda vez en el 5to lanzamiento

10.4 — Suma de k geométricas iid es Binomial Negativa

Ejercicio 11 — Aproximación de una Binomial por una Poisson

11.1 — Demostrar el límite

11.2 — 5000 disparos, $p=0.001$, $P(\text{acertar 2 o más veces})$

Resumen de técnicas usadas en este práctico

Práctico 4 (Variable aleatoria y función de distribución) — Probabilidad y Estadística

FING UDELAR · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA

⚠ Nota sobre la numeración: este práctico corresponde al **"Práctico 4: Variable aleatoria y función de distribución"** de la numeración de la edición 2022 del curso (carpeta `PyE/Práctico 4 - PyE.pdf` y `PyE/Práctico 4 L - PyE.pdf`), que es el que efectivamente cubre los temas 1.4 (F_X , propiedades) y 1.5 (Bernoulli, Binomial, Geométrica, Poisson, Hipergeométrica, Binomial Negativa). El "Práctico 4" y "Práctico 5" de la carpeta `Probabilidad y Estadística 2025/` **no** corresponden a estos temas: el Práctico 4 (2025) mezcla variables discretas y continuas en general (sin los 5 modelos con nombre), y el Práctico 5 (2025) es "Valor Esperado, Varianza y Covarianza" (tema 2.1, no 1.4/1.5). El "Práctico 5" de la numeración 2022 (`PyE/Práctico 5 L - PyE.pdf`) tampoco corresponde: es "Distribuciones absolutamente continuas" (tema 1.6). Por lo tanto, este documento resuelve **únicamente el Práctico 4 (numeración 2022)**, que es el único que cubre completamente ambos subtemas pedidos. Se verificó cada ítem contra la solución manuscrita de referencia disponible en la misma carpeta, corrigiendo donde correspondía.

Ejercicio 1 — Graficar F_X

X toma los valores $\{-2, -1, 1, 1.5, 5\}$ con probabilidades $1/6, 1/6, 1/6, 1/4, 1/4$ respectivamente (nótese que X toma el valor 1 con probabilidad $1/6$ y no hay ambigüedad porque los cinco valores del recorrido son distintos).

Verificación de que es una f.p.p. válida: $1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/4 + 1/4 = 3/6 + 2/4 = 1/2 + 1/2 = 1 \checkmark$.

F_X se construye acumulando la masa de izquierda a derecha ($F_X(x) = \sum_{y \leq x} p_X(y)$):

Tramo	$F_X(x)$
$x < -2$	0
$-2 \leq x < -1$	$1/6$
$-1 \leq x < 1$	$2/6 = 1/3$
$1 \leq x < 1.5$	$3/6 = 1/2$
$1.5 \leq x < 5$	$1/2 + 1/4 = 3/4$
$x \geq 5$	$3/4 + 1/4 = 1$

Gráfico: función escalera con círculo relleno en el extremo derecho de cada escalón (por continuidad a derecha) y círculo vacío en el extremo izquierdo del escalón siguiente, con saltos exactamente en $x=-2, -1, 1, 1.5, 5$ de tamaños $1/6, 1/6, 1/6, 1/4, 1/4$.

Ejercicio 2 — Hallar parámetros para que F sea función de distribución

2.1

$F(x) = \beta e^x$ ($x < 0$); β ($x = 0$); $1/4$ ($0 < x < 1$); $\alpha \cdot x / (1+x)$ ($x \geq 1$).

Paso 1 — límite en $+\infty$ debe ser 1: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha \cdot x / (1+x) = \alpha \cdot 1 = \alpha$. Entonces $\alpha = 1$.

Paso 2 — continuidad a derecha en $x=0$ (propiedad P3): $F(0)$ debe coincidir con $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 1/4$ (tomado del tramo $0 < x < 1$). Como $F(0) = \beta$, entonces $\beta = 1/4$.

Verificación de monotonía en $x=0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \beta e^x = \beta \cdot 1 = \beta = 1/4 = F(0)$ — no hay salto adicional en 0 (coherente, no se pide que lo haya). Para $x \in (0, 1)$ F es constante en $1/4$, y para $x \geq 1$, $\alpha \cdot x / (1+x) = x / (1+x)$ es creciente y vale $1/2$ en $x=1$, por encima de $1/4$ — monotonía global se cumple.

2.2

$F(x) = \alpha + e^x$ ($x \leq -1$); $\beta x + \gamma$ ($-1 < x \leq 1$); $\delta + \varepsilon x$ ($x > 1$).

Paso 1 — límite en $-\infty$ debe ser 0: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha + e^x = \alpha + 0 = \alpha$. Entonces $\alpha = 0$.

Paso 2 — límite en $+\infty$ debe ser 1: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \delta + \varepsilon x = 1$ solo es posible (para una función no acotada en general) si $\varepsilon = 0$, y entonces $\delta = 1$.

Paso 3 — continuidad a derecha en $x=1$ (el tramo cambia de $\beta x + \gamma$, válido hasta $x=1$ inclusive, al tramo $\delta + \varepsilon x$ para $x > 1$; como F ya está definida con “ $\leq$ ” en el segundo tramo, la condición real es que el límite por derecha desde el tercer tramo coincida con $F(1)$ del segundo tramo): $F(1) = \beta + \gamma$ debe igualar $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\delta + \varepsilon x) = \delta = 1$. Entonces $\beta + \gamma = 1$.

Paso 4 — continuidad a derecha en $x=-1$ (aquí el primer tramo es $x \leq -1$ y el segundo es $-1 < x \leq 1$; la condición es que $F(-1)$ del primer tramo coincida con el límite por derecha del segundo tramo evaluado en -1): $F(-1) = \alpha + e^{-1} = e^{-1}$, y $\lim_{x \rightarrow -1^+} (\beta x + \gamma) = -\beta + \gamma$. Entonces $-\beta + \gamma = e^{-1}$.

Resolviendo el sistema $\{\beta + \gamma = 1, -\beta + \gamma = e^{-1}\}$: sumando ambas ecuaciones, $2\gamma = 1 + e^{-1} \Rightarrow \gamma = (1/2)(1 + 1/e) \approx 0.6839$. Restando, $2\beta = 1 - e^{-1} \Rightarrow \beta = (1/2)(1 - 1/e) \approx 0.3161$.

Verificación numérica completa: $\alpha=0$, $\beta \approx 0.3161$, $\gamma \approx 0.6839$, $\delta=1$, $\varepsilon=0$. Chequeo en $x=-1$: $F(-1) = e^{-1} \approx 0.3679$; por el segundo tramo, $-\beta + \gamma = -0.3161 + 0.6839 = 0.3679 \checkmark$. Chequeo en $x=1$: $\beta + \gamma = 0.3161 + 0.6839 = 1.0 = \delta \checkmark$. Monotonía: e^x creciente en $x \leq -1$, $\beta x + \gamma$ con $\beta > 0$ creciente en $(-1, 1]$, constante 1 para $x > 1$ (ya en el máximo) — no decrece en ningún tramo $\checkmark$.

Ejercicio 3 — Fórmulas derivadas de F_X

Sea F_X la f.d.a. de X . Se pide probar 7 identidades. Todas se prueban descomponiendo el evento pedido como unión disjunta de eventos del tipo $\{X \leq t\}$ y usando la aditividad de la probabilidad ($P(A \cup B) = P(A) + P(B)$).

1. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$. $\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}$ (unión disjunta: todo resultado con $X \leq b$, o bien tiene $X \leq a$, o bien tiene $a < X \leq b$, exclusivamente). Por aditividad: $P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b)$, de donde $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$. ■

2. $P(X=a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$. $\{X \leq a\} = \{X < a\} \cup \{X=a\}$. Los eventos $C_n = \{X \leq a - 1/n\}$ son crecientes con unión $\{X < a\}$, así que por continuidad de la probabilidad $P(X < a) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq a - 1/n) = \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$. Entonces $F_X(a) = P(X \leq a) = P(X < a) + P(X=a) = \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) + P(X=a)$, de donde se despeja $P(X=a)$. ■

3. $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$. $\{X \leq b\} = \{X < a\} \cup \{a \leq X \leq b\}$. Por aditividad, $P(X \leq b) = P(X < a) + P(a \leq X \leq b) = \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) + P(a \leq X \leq b)$ (usando el límite calculado en el ítem 2), de donde se despeja. ■

4. $P(a < X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - F_X(a)$. $\{X < b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X < b\}$. Por continuidad de la probabilidad (igual argumento que en el ítem 2, aplicado a b): $P(X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x)$. Entonces $\lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) = F_X(a) + P(a < X < b)$, de donde se despeja. ■

5. $P(a \leq X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$. $\{X < b\} = \{X < a\} \cup \{a \leq X < b\}$. Análogo a los anteriores: $\lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x) + P(a \leq X < b)$, de donde se despeja. ■

6. $P(X > a) = 1 - F_X(a)$. $\{X > a\}$ es el complemento de $\{X \leq a\}$. Por la regla del complemento (axioma de Kolmogorov): $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F_X(a)$. ■

7. $P(X \geq a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$. $\{X \geq a\}$ es el complemento de $\{X < a\}$. $P(X \geq a) = 1 - P(X < a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$ (usando el límite del ítem 2). ■

Ejercicio 4 — Aplicación numérica de las fórmulas del Ejercicio 3

4.1

$F_X(x) = 0$ ($x < -3$); $1/4$ ($-3 \leq x < 1$); $3/4$ ($1 \leq x < 2$); 1 ($2 \leq x$).

Valores auxiliares: $F(-3)=1/4$, $\lim_{x \rightarrow -3^-} F(x)=0$, $F(1)=3/4$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)=1/4$, $F(2)=1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x)=3/4$, $F(-2)=1/4$ (constante en el tramo), $F(-1)=1/4$, $F(0)=1/4$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x)=1/4$ (F es constante $=1/4$ en todo el tramo $-3 \leq x < 1$, así que tanto el valor como el límite por izquierda dentro de ese tramo son $1/4$).

a) **$P(-3 \leq X \leq 1) = F(1) - \lim_{x \rightarrow -3^-} F(x) = 3/4 - 0 = 3/4$.**

b) **$P(-3 < X \leq 1) = F(1) - F(-3) = 3/4 - 1/4 = 1/2$.**

c) **$P(-3 \leq X < 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow -3^-} F(x) = 1/4 - 0 = 1/4$.**

d) **$P(-3 < X < 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) - F(-3) = 1/4 - 1/4 = 0$.**

e) **$P(-2 < X < 2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) - F(-2) = 3/4 - 1/4 = 1/2$.**

f) **$P(-1 < X < 0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) - F(-1) = 1/4 - 1/4 = 0$.**

Verificación con la f.p.p. subyacente (saltos de F): $p_X(-3)=1/4$, $p_X(1)=1/2$, $p_X(2)=1/4$ (recorrido finito $\{-3, 1, 2\}$). Chequeo directo: $P(-3 \leq X \leq 1) = p_X(-3) + p_X(1) = 1/4 + 1/2 = 3/4$ ✓. $P(-3 < X \leq 1) = p_X(1) = 1/2$ ✓. $P(-3 \leq X < 1) = p_X(-3) = 1/4$ ✓. $P(-3 < X < 1) = 0$ (no hay masa estrictamente entre -3 y 1) ✓.

$P(-2 < X < 2) = p_X(1) = 1/2$ ✓ (-2 y 2 quedan fuera del intervalo abierto, y el único punto de masa estrictamente entre ambos es 1). $P(-1 < X < 0) = 0$ (no hay masa ahí) ✓. Todos coinciden.

4.2

$F_X(x) = 0$ ($x < 0$); $1/4$ ($0 \leq x < 1$); $1/3$ ($1 \leq x < 2$); $x/6$ ($2 \leq x < 4$); $x/8 + 1/4$ ($4 \leq x < 6$); 1 ($6 \leq x$).

Valores auxiliares: $F(0) = 1/4$, $F(1) = 1/3$, $F(2) = 2/6 = 1/3$, $F(4) = 4/8 + 1/4 = 3/4$, $F(5) = 5/8 + 1/4 = 7/8$, $F(6) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 1/4$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} F(x) = 4/6 = 2/3$, $\lim_{x \rightarrow 6^-} F(x) = 6/8 + 1/4 = 1$.

a) $P(1 \leq X \leq 5) = F(5) - \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 7/8 - 1/4 = \mathbf{5/8}$.

b) $P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2) = 3/4 - 1/3 = 9/12 - 4/12 = \mathbf{5/12}$.

c) $P(0 < X < 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) - F(0) = 1/4 - 1/4 = \mathbf{0}$.

d) $P(4 \leq X < 6) = \lim_{x \rightarrow 6^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow 4^-} F(x) = 1 - 2/3 = \mathbf{1/3}$.

 **Corrección respecto a la solución manuscrita de referencia:** el material de referencia calcula este último ítem con una transcripción confusa (“=4/3” en un paso intermedio, luego corregido a un resultado final ilegible). El cálculo correcto y verificado es $P(4 \leq X < 6) = 1 - 2/3 = 1/3$ (no 4/3, que además sería imposible como probabilidad al ser mayor que 1).

Verificación: Σ de todos los saltos de F en su recorrido continuo-discreto mixto no aplica aquí porque este tramo de F no es puramente discreto en $x/6$ y $x/8 + 1/4$ (son rectas, no escalones) — de hecho, esta F corresponde a una variable con una **mezcla** de masa puntual (saltos en $x=0$ de tamaño $1/4$, y en $x=1$ de tamaño $1/3 - 1/4 = 1/12$) y una parte “continua” en los tramos con pendiente. Aun así, las fórmulas del Ejercicio 3 son válidas para cualquier F_X (no solo discretas), y los cálculos anteriores usan exclusivamente esas fórmulas generales, evaluando F y sus límites laterales directamente sobre la expresión dada.

Distribuciones discretas

Ejercicio 5 — Distribución binomial

5.1 — $P(K)=C(N,K)P^K(1-P)^{N-K}$ DEFINE UNA PROBABILIDAD EN $A=\{0,\dots,N\}$

No negatividad: $p(k) \geq 0$ para todo $k \in A$ es evidente (producto de un combinatorio no negativo por potencias de números no negativos, ya que $0 < p < 1$).

Suma 1 (binomio de Newton): $\sum_{k=0}^n C(n,k)p^k(1-p)^{n-k} = (p+(1-p))^n = 1^n = 1$, por la fórmula del binomio de Newton $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)x^k y^{n-k}$ con $x=p$, $y=1-p$. ■

5.2 — MENSAJE DE 4 SIGNOS, $P(\text{ERROR})=0.1$

X = cantidad de errores, $X \sim \text{Bin}(4, 0.1)$.

(a) $P(0 \text{ errores}) = C(4,0) \cdot 0.1^0 \cdot 0.9^4 = 0.9^4 = \mathbf{0.6561}$.

(b) $P(1 \text{ error}) = C(4,1) \cdot 0.1^1 \cdot 0.9^3 = 4 \cdot 0.1 \cdot 0.729 = \mathbf{0.2916}$.

(c) $P(\text{al menos 1 error}) = 1 - P(0 \text{ errores}) = 1 - 0.6561 = \mathbf{0.3439}$.

Verificación (Python, `comb` y potencias): `comb(4,0)*0.1**0*0.9**4 = 0.6561` ; `comb(4,1)*0.1*0.9**3 = 0.2916` ; suma de $p_X(0)$ a $p_X(4) = 1.0000000000000002$ (redondeo de punto flotante) ✓.

5.3 — 5 MÁQUINAS, $P(\text{REQUERIR ATENCIÓN})=1/3$

X = cantidad de máquinas que requieren atención en una hora, $X \sim \text{Bin}(5, 1/3)$.

(a) $P(\text{exactamente 2 máquinas}) = C(5,2) \cdot (1/3)^2 \cdot (2/3)^3 = 10 \cdot (1/9) \cdot (8/27) = \mathbf{0.3292}$.

(b) $P(\text{no menos de 2 máquinas}) = 1 - P(0) - P(1) = 1 - (2/3)^5 - C(5,1)(1/3)(2/3)^4 = 1 - 0.13169 - 0.32922 = \mathbf{0.5391}$.

Verificación: `binom_pmf(2,5,1/3)=0.32922` , `1-binom_pmf(0,5,1/3)-binom_pmf(1,5,1/3)=0.53909` ✓.

5.4 — CANTIDAD N DE SISTEMAS DE RESPALDO PARA $P(\text{AL MENOS 1 FUNCIONA}) \geq 0.99$

Sea X =cantidad de sistemas que funcionan de los n instalados, $X \sim \text{Bin}(n, p)$ con cada sistema independiente. Se pide el menor n tal que $P(X \geq 1) \geq 0.99$, es decir $1 - (1-p)^n \geq 0.99 \Leftrightarrow (1-p)^n \leq 0.01 \Leftrightarrow n \cdot \ln(1-p) \leq \ln(0.01) \Leftrightarrow n \geq \ln(0.01)/\ln(1-p)$ (la desigualdad se invierte al dividir por $\ln(1-p)$, que es negativo).

Para $p=0.9$: $n \geq \ln(0.01)/\ln(0.1) = (-4.6052)/(-2.3026) = 2.0000$ exacto $\Rightarrow n=2$ (verificación directa: $1-(0.1)^2=1-0.01=0.99$, cumple exactamente el umbral).

Para $p=0.8$: $n \geq \ln(0.01)/\ln(0.2) = (-4.6052)/(-1.6094) = 2.8614 \Rightarrow$ como n debe ser entero, se redondea hacia **arriba**: **$n=3$** (verificación: con $n=2$, $1-(0.2)^2=1-0.04=0.96 < 0.99$, insuficiente; con $n=3$, $1-(0.2)^3=1-0.008=0.992 \geq 0.99 \checkmark$).

⚠ Aclaración respecto al material manuscrito de referencia: la solución de referencia deja el resultado como " $n \geq 2.86$ " para $p=0.8$ sin redondear al entero final, lo cual es un paso intermedio correcto pero no la respuesta completa — la cantidad de sistemas es necesariamente un número entero, así que la respuesta final debe redondearse hacia arriba a **$n=3$** , no dejarse en 2.86.

5.5 — GRAFICAR F.P.P. Y F.D.A. DE $\text{BIN}(6, 0.25)$

k	$p_X(k)$	$F_X(k)$
0	0.1780	0.1780
1	0.3560	0.5339
2	0.2966	0.8306
3	0.1318	0.9624
4	0.0330	0.9954
5	0.0044	0.9998
6	0.0002	1.0000

Verificación (Python): suma de la columna $p_X = 1.0000$ exacto (dentro de precisión de punto flotante) $\checkmark$. F_X se obtiene acumulando p_X de izquierda a derecha, coincide con lo tabulado.

El gráfico de p_X es de “bastones” con altura máxima en $k=1$ (0.3560, coherente con la moda calculada en el Ejercicio 6). El gráfico de F_X es una escalera creciente con esos mismos saltos, arrancando en 0 (para $x<0$) y llegando a 1 en $x=6$.

Ejercicio 6 — Moda de la Binomial

6.1 — PROBAR $P_X(K)/P_X(K-1) = 1 + [(N+1)P-K] / [(1-P)K]$

Partiendo del cociente de las fórmulas:

$$p_X(k)/p_X(k-1) = [C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}] / [C(n,k-1)p^{k-1}(1-p)^{n-k+1}]$$

Usando la identidad combinatoria $C(n,k)/C(n,k-1) = (n-k+1)/k$ (se verifica desarrollando ambos factoriales), y simplificando las potencias de p y $(1-p)$:

$$= [(n-k+1)/k] \cdot [p/(1-p)] = (n-k+1)p / [k(1-p)]$$

Ahora se verifica que esta expresión es igual a $1 + [(n+1)p-k]/[(1-p)k]$:

$$1 + [(n+1)p-k]/[(1-p)k] = [(1-p)k + (n+1)p - k] / [(1-p)k] = [k - pk + (n+1)p - k] / [(1-p)k] = [(n+1)p - pk] / [(1-p)k] = p(n+1-k) / [k(1-p)]$$

que coincide exactamente con el cociente calculado arriba ($n-k+1 = n+1-k$). ■

6.2 — CALCULAR LA(S) MODA(S) SEGÚN P

Del ítem anterior, $p_X(k) > p_X(k-1) \Leftrightarrow 1 + [(n+1)p-k]/[(1-p)k] > 1 \Leftrightarrow (n+1)p-k > 0$ (ya que $(1-p)k > 0$ para $k \geq 1$) $\Leftrightarrow k < (n+1)p$.

Es decir, $p_X(k)$ es estrictamente creciente en k mientras $k < (n+1)p$, y estrictamente decreciente cuando $k > (n+1)p$. Sea $m = (n+1)p$:

- **Si m no es entero:** la moda es única, $\theta = [m] = [(n+1)p]$ (el mayor entero antes de que el cociente cruce 1).
- **Si m es entero** (es decir, $(n+1)p \in \mathbb{Z}$): el cociente vale exactamente 1 en $k=m$, o sea $p_X(m) = p_X(m-1)$, y hay **dos modas**: $\theta \in \{m-1, m\}$.

Verificación con el ejemplo numérico del Ej. 5.5 ($n=6, p=0.25$): $m = (n+1)p = 7 \cdot 0.25 = 1.75$, no entero $\Rightarrow$ moda única $\theta = [1.75] = 1$. Efectivamente, en la tabla del Ej. 5.5, $p_X(1) = 0.3560$ es el valor máximo de toda la fila ✓.

Ejercicio 7 — Distribución Hipergeométrica

7.1 — $P(K)=C(D,K)C(N-D,N-K)/C(N,N)$ DEFINE UNA PROBABILIDAD

No negatividad: evidente, cociente de combinatorios no negativos.

Suma 1 (identidad de Vandermonde): el numerador $C(D,k)C(N-D,n-k)$ cuenta la cantidad de muestras de tamaño n con exactamente k elementos de la categoría D (elegir k de los D “de interés” y $n-k$ de los $N-D$ restantes); estas cuentas, sumadas sobre todos los valores posibles de k , deben dar el total de muestras de tamaño n posibles de una población de tamaño N , es decir $C(N,n)$ (identidad de Vandermonde: $\sum_k C(D,k)C(N-D,n-k)=C(N,n)$, que se prueba comparando los coeficientes de x^n en la identidad $(1+x)^D(1+x)^{N-D}=(1+x)^N$). Dividiendo ambos lados por $C(N,n)$: $\sum_k p(k)=1$. ■

7.2 — CAJA DE 40 HERRAMIENTAS, MUESTRA DE 5, CAJA CON 3 DEFECTUOSAS

X = cantidad de defectuosas en la muestra, $X \sim \text{Hip}(N=40, D=3, n=5)$. Se rechaza si hay ≥ 1 defectuosa.

$$P(\text{rechazar}) = 1 - P(X=0) = 1 - C(3,0)C(37,5)/C(40,5) = 1 - 0.6624 = \mathbf{0.3376} \text{ (33.76\%).}$$

Verificación (Python): `1 - comb(3,0)*comb(37,5)/comb(40,5) = 0.33755...` ✓.

7.3 — LOTE DE 10 HERRAMIENTAS, 4 SELECCIONADAS, 3 CON DEFECTOS

X = cantidad de defectuosas en la muestra de 4, $X \sim \text{Hip}(N=10, D=3, n=4)$. Recorrido: $k \in \{0,1,2,3\}$.

k	$p_X(k)=C(3,k)C(7,4-k)/C(10,4)$
0	$C(3,0)C(7,4)/C(10,4) = 35/210 = 0.1667$
1	$C(3,1)C(7,3)/C(10,4) = 105/210 = 0.5000$
2	$C(3,2)C(7,2)/C(10,4) = 63/210 = 0.3000$
3	$C(3,3)C(7,1)/C(10,4) = 7/210 = 0.0333$

$$\text{Suma} = 0.1667+0.5000+0.3000+0.0333 = 1.0000 \text{ ✓.}$$

a) **P(las 4 funcionen)** = $P(0 \text{ defectuosas}) = p_X(0) = \mathbf{0.1667}$ (16.67%).

b) **P(al menos 2 no funcionen)** = $P(X \geq 2) = p_X(2) + p_X(3) = 0.3000 + 0.0333 = \mathbf{0.3333}$ (33.33%).

c) **P(solo 1 funciona)** = $P(3 \text{ defectuosas}) = p_X(3) = \mathbf{0.0333}$ (3.33%).

d) **P(por lo menos 1 funciona)** = $1 - P(0 \text{ funcionan}) = 1 - P(4 \text{ defectuosas}) = 1 - 0 = \mathbf{1}$ (certeza absoluta: es imposible que las 4 sean defectuosas porque el lote solo tiene 3 defectuosas en total).

Comparación con la “Binomial ingenua” ($p=D/N=0.3$, como si hubiera reposición) para ilustrar el error de usar el modelo equivocado:

k	Hipergeométrica exacta	”Binomial” Bin(4,0.3) (incorrecta aquí)
0	0.1667	0.2401
1	0.5000	0.4116
2	0.3000	0.2646
3	0.0333	0.0756
4	0 (imposible)	0.0081 (¡absurdo!)

La Binomial le asigna una probabilidad positiva (0.0081) a que las 4 herramientas extraídas sean defectuosas, algo **imposible** en este problema porque el lote solo tiene 3 defectuosas — la Binomial “no sabe” que la población es finita y se va agotando conforme se muestrea sin reposición. Esta es la trampa de examen más común entre estos dos modelos.

Verificación (Python): `comb(3,0)*comb(7,4)/comb(10,4)=0.16667`, suma de $p_X(0..3)=1.0$ exacto

✓. Verificación adicional por simulación Monte Carlo (2.000.000 de muestras sin reposición de una población {1,1,1,0,0,0,0,0,0}): $\hat{P}(X=0)=0.166671$ vs. teórica 0.166667 ✓.

Ejercicio 8 — Distribución de Poisson

8.1 — VERIFICAR QUE $P_X(K)=E^{-\lambda}\lambda^K/K!$ DEFINE UNA PROBABILIDAD

No negatividad: evidente. **Suma 1 (serie de Taylor de e^λ):** $\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda}\lambda^k/k! = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k/k! = e^{-\lambda} \cdot e^\lambda = 1$, usando que $e^\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k/k!$ (serie de Taylor de la exponencial, convergente para todo λ real). ■

8.2 — PARTÍCULAS RADIATIVAS, $\lambda=4$ POR MILLISEGUNDO

P(entren exactamente 6 en un milisegundo) = $p_X(6) = e^{-4} \cdot 4^6 / 6! = \mathbf{0.1042}$ (10.42%).

Verificación (Python): `exp(-4)*4**6/factorial(6) = 0.10420`. Simulación Monte Carlo (1.000.000 de repeticiones, método de inversión de la fda): $\hat{P}=0.10478$, dentro del margen de error de muestreo esperado ✓.

8.3 — CAMIONES-TANQUE, $\lambda=10$ POR DÍA, CAPACIDAD MÁXIMA 15/DÍA

Se piden regresar camiones si llegan más de 15, es decir se pide $P(X>15)$ con $X \sim P(10)$.

$P(X>15) = 1 - \sum_{k=0}^{15} e^{-10} 10^k / k! = \mathbf{0.0487}$ (4.87%).

Verificación (Python): `1-sum(poisson_pmf(k,10) for k in range(16)) = 0.04874` ✓.

8.4 — DISCOS DE COMPUTADORA, $\lambda=0.1$ SECTORES DEFECTUOSOS POR DISCO

a) P(un disco no tenga sectores defectuosos) = $p_X(0) = e^{-0.1} = \mathbf{0.9048}$ (90.48%).

b) P(un disco tenga más de 1 sector defectuoso) = $1 - p_X(0) - p_X(1) = 1 - e^{-0.1} - 0.1e^{-0.1} = 1 - 0.90484 - 0.09048 = \mathbf{0.00468}$ (0.468%).

c) P(dos discos inspeccionados no tengan sectores defectuosos) = $P(1er\ disco=0) \cdot P(2do\ disco=0)$ [independencia entre discos] = $p_X(0)^2 = (0.90484)^2 = \mathbf{0.8187}$ (81.87%).

Verificación (Python): `exp(-0.1)=0.904837`, `1-exp(-0.1)-0.1*exp(-0.1)=0.004679`, `exp(-0.1)**2=0.818731` ✓.

Ejercicio 9 — Distribución Geométrica

9.1 — VERIFICAR QUE $P_X(K)=(1-P)^{K-1}P$, $K=1,2,3,\dots$, ES UNA FUNCIÓN DE PROBABILIDAD

No negatividad: evidente para $0 < p < 1$. **Suma 1 (serie geométrica):** $\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p \cdot \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j = p \cdot 1/(1-(1-p)) = p/p = 1$ (la serie geométrica de razón $(1-p) \in (0,1)$ converge a $1/(1-(1-p))$). ■ De aquí viene el nombre “distribución Geométrica”.

9.2 — CALCULAR $P(X=K)$ Y DEDUCIR QUE $X \sim \text{GEO}(P)$

Repetimos de forma independiente un ensayo de Bernoulli(p) hasta obtener el primer éxito.

X =cantidad de repeticiones realizadas.

$\{X=k\}$ ocurre si y solo si los primeros $k-1$ ensayos son fracaso y el k -ésimo es éxito. Por independencia de los ensayos, cada uno de estos k eventos ($k-1$ fracasos y luego 1 éxito) tiene probabilidad $(1-p)$ o p respectivamente, y la probabilidad conjunta es el producto:

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p, \quad k=1,2,3,\dots$$

que es exactamente la f.p.p. de la Geo(p) verificada en el ítem anterior. Por lo tanto $X \sim \text{Geo}(p)$. ■

9.3 — PÉRDIDA DE MEMORIA: $P(X>M+N \mid X>M) = P(X>N)$

Cálculo auxiliar: $P(X>k) = (1-p)^k$ para cualquier entero $k \geq 0$, ya que $\{X>k\}$ equivale a “los primeros k ensayos fueron todos fracaso” (si hubiera habido éxito en alguno de los primeros k , X sería $\leq k$), y por independencia esta probabilidad es el producto de k factores $(1-p)$.

Como $\{X>m+n\} \subseteq \{X>m\}$ (si X es mayor que $m+n$, en particular es mayor que m), la intersección de ambos eventos es simplemente $\{X>m+n\}$. Entonces:

$$P(X>m+n \mid X>m) = P(X>m+n, X>m) / P(X>m) = P(X>m+n) / P(X>m) = (1-p)^{m+n} / (1-p)^m = (1-p)^n = P(X>n). \quad \blacksquare$$

Interpretación: si al llegar al ensayo m todavía no hubo éxito, la distribución del número de ensayos adicionales que faltan es exactamente la misma que al empezar de cero — el proceso “no recuerda” los fracasos ya ocurridos.

9.4 — CONMUTADOR TELEFÓNICO, $P=0.05$, $P(\text{NECESITAR EXACTAMENTE 5 INTENTOS})$

$$X \sim \text{Geo}(0.05). \quad P(X=5) = p_X(5) = 0.05 \cdot (0.95)^4 = \mathbf{0.0407} \quad (4.07\%).$$

Verificación (Python): `0.05*0.95**4 = 0.040725...` ✓. Suma de $p_X(k)$ para $k=1$ a 2000 ≈ 1.0000 (la cola restante, $(0.95)^{2000}$, es prácticamente cero) ✓.

Ejercicio 10 — Distribución Binomial Negativa

10.1 — HALLAR LA DISTRIBUCIÓN DE X = CANTIDAD DE INTENTOS HASTA EL k -ÉSIMO ÉXITO

Sea X el número de repeticiones necesarias de un ensayo de Bernoulli(p) independiente hasta observar el suceso A por **k -ésima vez**. Se pide $P(X=x)$ para $x \geq k$.

$\{X=x\}$ ocurre si y solo si: entre los primeros $x-1$ ensayos hubo exactamente $k-1$ éxitos (en cualquier orden posible entre esas $x-1$ posiciones), **y** el ensayo x -ésimo es, además, un éxito (el que completa el k -ésimo). La cantidad de formas de elegir en qué posiciones, entre las primeras $x-1$, ocurrieron esos $k-1$ éxitos es $C(x-1, k-1)$; cada una de esas configuraciones tiene probabilidad $p^{k-1}(1-p)^{x-1-(k-1)} = p^{k-1}(1-p)^{x-k}$ (por independencia), y luego se multiplica por p (probabilidad de que el ensayo x sea éxito). Entonces:

$$P(X=x) = C(x-1, k-1) \cdot p^k \cdot (1-p)^{x-k}, \quad x=k, k+1, k+2, \dots$$

Esta es la distribución **Binomial Negativa** de parámetros k y p , $X \sim \text{BN}(k, p)$. (Nota: para $k=1$ se recupera exactamente la Geométrica del Ejercicio 9, coherente con que $\text{BN}(1, p) = \text{Geo}(p)$.)

10.2 — POBLACIÓN DE 100.000, 1800 ENFERMOS, MUESTREO CON REPOSICIÓN

$p = 1800/100000 = 0.018$. X = cantidad de personas seleccionadas hasta obtener 4 enfermos ($X \sim \text{BN}(4, 0.018)$). Se pide $P(X \leq 8)$.

$$P(X \leq 8) = \sum_{x=4}^8 C(x-1, 3) \cdot (0.018)^4 \cdot (0.982)^{x-4}$$

Verificación numérica (Python): sumando término a término ($x=4, \dots, 8$): $3.15 \times 10^{-7} + 1.13 \times 10^{-6} + 2.09 \times 10^{-6} + \dots$, total **$P(X \leq 8) \approx 6.93 \times 10^{-6}$** (una probabilidad extremadamente baja — con solo un 1.8% de portadores en la población, es muy improbable encontrar 4 enfermos en apenas 8 muestreos).

⚠ Nota respecto al material de referencia: la solución manuscrita de referencia plantea correctamente la fórmula y el valor de p , pero no completa el cálculo numérico final de la suma. Aquí se agrega el valor numérico verificado: **$P(X \leq 8) \approx 6.93 \times 10^{-6}$** .

10.3 — 3 MONEDAS, PROBABILIDAD DE “SOLO CARAS O SOLO CRUCES” POR SEGUNDA VEZ EN EL 5TO LANZAMIENTO

Cada “ensayo” consiste en lanzar las 3 monedas juntas. Éxito = “las 3 caen iguales” (CCC o NNN). $P(\text{éxito por ensayo}) = P(\text{CCC}) + P(\text{NNN}) = (1/2)^3 + (1/2)^3 = 1/8 + 1/8 = 1/4$.

Se pide $P(X=5)$ donde $X \sim \text{BN}(k=2, p=1/4)$ (2do éxito en el 5to ensayo):

$$P(X=5) = C(4,1) \cdot (0.25)^2 \cdot (0.75)^3 = 4 \cdot 0.0625 \cdot 0.421875 = \mathbf{0.1055} \text{ (10.55\%).}$$

Verificación (Python): `comb(4,1)*0.25**2*0.75**3 = 0.10547`. Simulación Monte Carlo (2.000.000 de repeticiones del proceso completo): $\hat{P}=0.105316$, coherente con el valor teórico ✓.

10.4 — SUMA DE K GEOMÉTRICAS IID ES BINOMIAL NEGATIVA

Si $X_1, \dots, X_k$ son iid $\sim \text{Geo}(p)$, y $X = X_1 + \dots + X_k$, entonces $X \sim \text{BN}(k, p)$.

Justificación: cada X_i representa el número de ensayos entre el $(i-1)$ -ésimo éxito (exclusive) y el i -ésimo éxito (inclusive) de un mismo proceso de Bernoulli(p) repetido indefinidamente (con $X_0=0$ convencionalmente). La suma $X_1 + \dots + X_k$ es entonces el número total de ensayos transcurridos hasta observar el k -ésimo éxito — que es exactamente la definición de la variable Binomial Negativa $\text{BN}(k, p)$ del Ejercicio 10.1. (Una demostración alternativa, puramente algebraica, se obtiene sumando las funciones generadoras de probabilidad de las X_i y reconociendo el resultado como la f.g.p. de la Binomial Negativa — no requerida en este nivel del curso.)

Ejercicio 11 — Aproximación de una Binomial por una Poisson

11.1 — DEMOSTRAR EL LÍMITE

Sea $X \sim \text{Bin}(n, p_n)$ con $n \rightarrow +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$ ($0 < \lambda < \infty$). Se quiere probar $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ para todo k fijo.

Tomando $p = \lambda/n$ (consistente con $np = \lambda$ constante en el límite):

$$P(X=k) = C(n, k) \cdot (\lambda/n)^k \cdot (1-\lambda/n)^{n-k} = [n(n-1) \cdots (n-k+1)/n^k] \cdot (\lambda^k/k!) \cdot (1-\lambda/n)^n \cdot (1-\lambda/n)^{-k}$$

Se analiza cada factor cuando $n \rightarrow \infty$, con k fijo:

1. $n(n-1) \cdots (n-k+1)/n^k \rightarrow 1$: es un producto de k factores $(1-j/n)$ para $j=0, \dots, k-1$, cada uno tendiendo a 1 cuando $n \rightarrow \infty$ (k fijo).
2. $(1-\lambda/n)^n \rightarrow e^{-\lambda}$: límite notable que define la exponencial, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x/n)^n = e^x$ con $x = -\lambda$. (La demostración rigurosa completa usa la fórmula de Stirling $n! \approx \sqrt{(2\pi n)}(n/e)^n$ para justificar los pasos intermedios del cociente de factoriales, según se sugiere en el enunciado; el resultado final es el mismo límite notable.)

3. $(1-\lambda/n)^{-k} \rightarrow 1$: k fijo, $\lambda/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

El factor $\lambda^k/k!$ no depende de n . Multiplicando los tres límites parciales:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X=k) = 1 \cdot (\lambda^k/k!) \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = e^{-\lambda} \lambda^k/k!. \blacksquare$$

Es decir, cuando n es grande y p es chico (de forma que np se mantiene en un valor moderado λ), la distribución Binomial se puede aproximar por una Poisson de parámetro $\lambda=np$.

11.2 — 5000 DISPAROS, $P=0.001$, $P(\text{ACERTAR 2 O MÁS VECES})$

$X \sim \text{Bin}(5000, 0.001)$. Se pide $P(X \geq 2)$.

Cálculo exacto (Binomial):

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - (0.999)^{5000} - 5000 \cdot 0.001 \cdot (0.999)^{4999} = \mathbf{0.95964} \text{ (95.96\%)}. \quad \blacksquare$$

Aproximación (Poisson, $\lambda=np=5000 \cdot 0.001=5$):

$$P(X \geq 2) \approx 1 - e^{-5} - 5e^{-5} = \mathbf{0.95957} \text{ (95.96\%)}. \quad \blacksquare$$

Comparación: diferencia de solo 0.00007 (0.007 puntos porcentuales) entre el cálculo exacto y la aproximación — excelente ajuste, coherente con que $n=5000$ es grande y $p=0.001$ es diminuto, la condición ideal para esta aproximación.

Verificación (Python): `1-binom_pmf(0,5000,0.001)-binom_pmf(1,5000,0.001)=0.959640` ; `1-poisson_pmf(0,5)-poisson_pmf(1,5)=0.959572` ✓.

⚠ Nota respecto al material de referencia: la solución manuscrita plantea la cuenta binomial exacta pero la etiqueta como “cuentas poco lindas” sin resolverla numéricamente, pasando directamente a la aproximación de Poisson sin contrastar ambos valores. Aquí se completa la verificación cruzada: **ambos métodos coinciden hasta la 3ra cifra decimal**, confirmando que la aproximación es válida en este caso.

Resumen de técnicas usadas en este práctico

Ejercicio	Técnica
1, 4	Lectura y construcción de F_X a partir de p_X y viceversa; aplicación de las fórmulas de límites laterales
2	Despeje de parámetros imponiendo límites en $\pm\infty$ y continuidad a derecha en los empalmes
3	Demostración de las 7 identidades de F_X a partir de descomposición en uniones disjuntas + continuidad de la probabilidad
5, 6	Distribución Binomial: demostración vía binomio de Newton; análisis de moda vía cociente $p_X(k)/p_X(k-1)$
7	Distribución Hipergeométrica: demostración vía identidad de Vandermonde; contraste explícito con la Binomial para mostrar el error de usar el modelo equivocado
8	Distribución de Poisson: demostración vía serie de Taylor de e^x ; independencia entre subintervalos/objetos disjuntos
9	Distribución Geométrica: demostración vía serie geométrica; propiedad de pérdida de memoria
10	Distribución Binomial Negativa: generalización de la Geométrica a “k-ésimo éxito”; suma de geométricas iid
11	Aproximación Binomial→Poisson: límite con np constante, verificación cruzada numérica

Para el examen: el patrón central de este práctico es **identificar correctamente el modelo antes de escribir la fórmula** — la mayoría de los puntos se pierden no por errores aritméticos, sino por aplicar Binomial donde correspondía Hipergeométrica (Ej. 7), confundir las convenciones de la Geométrica (Ej. 9-10), o usar la aproximación de Poisson fuera de su rango de validez (Ej. 11). Verificar siempre $\sum p_X = 1$ con la identidad algebraica correspondiente al modelo (binomio de Newton, serie geométrica, serie de Taylor, identidad de Vandermonde) es la forma más confiable de detectar un error de fórmula antes de seguir calculando.